ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5. ВАРИАНТ 23.

Математическое моделирование

Богданюк Анна Васильевна

Российский университет дружбы народов

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью данной лабораторной работы является построение графика зависимости численности хищников от численности жертв, а также график изменения численности хищников и численности жертв при начальных услових: x(0) = 4, y(0) = 14.

ЗАДАНИЕ

Для модели «хищник-жертва»:

$$\frac{dx}{dt} = -0{,}38 \cdot x(t) + 0{,}037 \cdot x(t) \cdot y(t)$$

$$\frac{dy}{dt} = 0{,}36 \cdot y(t) - 0{,}035 \cdot x(t) \cdot y(t)$$

Постройте график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: x(0) = 4, y(0) = 14. Найдите стационарное состояние системы.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Для начала создаю рабочее пространство для работы (**рис. 1**).

```
  [ea8e919c] + SHA v0.7.0
  [f489334b] + StyledStrings v1.11.0
  [fa267f1f] + TOML v1.0.3
  [a4e569a6] + Tar v1.10.0
  [cf7118a7] + UUIDs v1.11.0
  [4ec0a83e] + Unicode v1.11.0
  [e66e0078] + CompilerSupportLibraries_jll v1.3.0+1
  [deac9b47] + LibCURL_jll v8.15.0+0
  [e37daf67] + LibGit2_jll v1.9.0+0
  [29816b5a] + LibSSH2_jll v1.11.3+1
  [14a3606d] + MozillaCACerts_jll v2025.11.4
  [458c3c95] + OpenSSL_jll v3.5.4+0
  [83775a58] + Zlib_jll v1.3.1+2
  [8e850ede] + nghttp2_jll v1.64.0+1
  [3f19e933] + p7zip_jll v17.7.0+0
✅ Проект создан: project
◆ Перейдите в директорию: cd project
avbogdanyuk@COMPUTER:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05$ cd project
avbogdanyuk@COMPUTER:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project$ ls
Manifest.toml  Project.toml  README.md  _research  data  notebooks  papers  plots  scripts  src  test
```

Рисунок 1: Создаю рабочее пространство

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Создаю скрипт для моделирование борьбы за существование хищников и жертв (**рис. 2**).

```
GNU nano 7.2                                        scripts/lab05_1.jl
#=
# Моделирование системы "хищник-жертва" (модель Лотки-Вольтерры)
#
# Данный скрипт реализует модель Лотки-Вольтерры для описания динамики
# взаимодействия двух популяций: хищников и жертв.
# Система описывается дифференциальными уравнениями:
# dx/dt = -c*x + d*x*y  (изменение численности хищников)
# dy/dt = a*y - b*x*y    (изменение численности жертв)
# где x - численность хищников, y - численность жертв
=#

using Plots
using DifferentialEquations

# Начальные условия
const x0 = 4    # начальная численность хищников
const y0 = 14   # начальная численность жертв

# Параметры модели
const c = 0.36  # коэффициент увеличения числа хищников
const d = 0.035 # коэффициент смертности жертв
const a = 0.38  # коэффициент естественной смертности хищников
                                                [ Read 85 lines ]
^G Help      ^O Write Out   ^W Where Is   ^K Cut      ^T Execute   ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File   ^\ Replace    ^U Paste    ^J Justify   ^/ Go To Line  M-E Redo
```

Рисунок 2: Создаю модель Лотки-Вольтерры

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

График зависимости численности хищников от численности жертв (**рис. 3**).

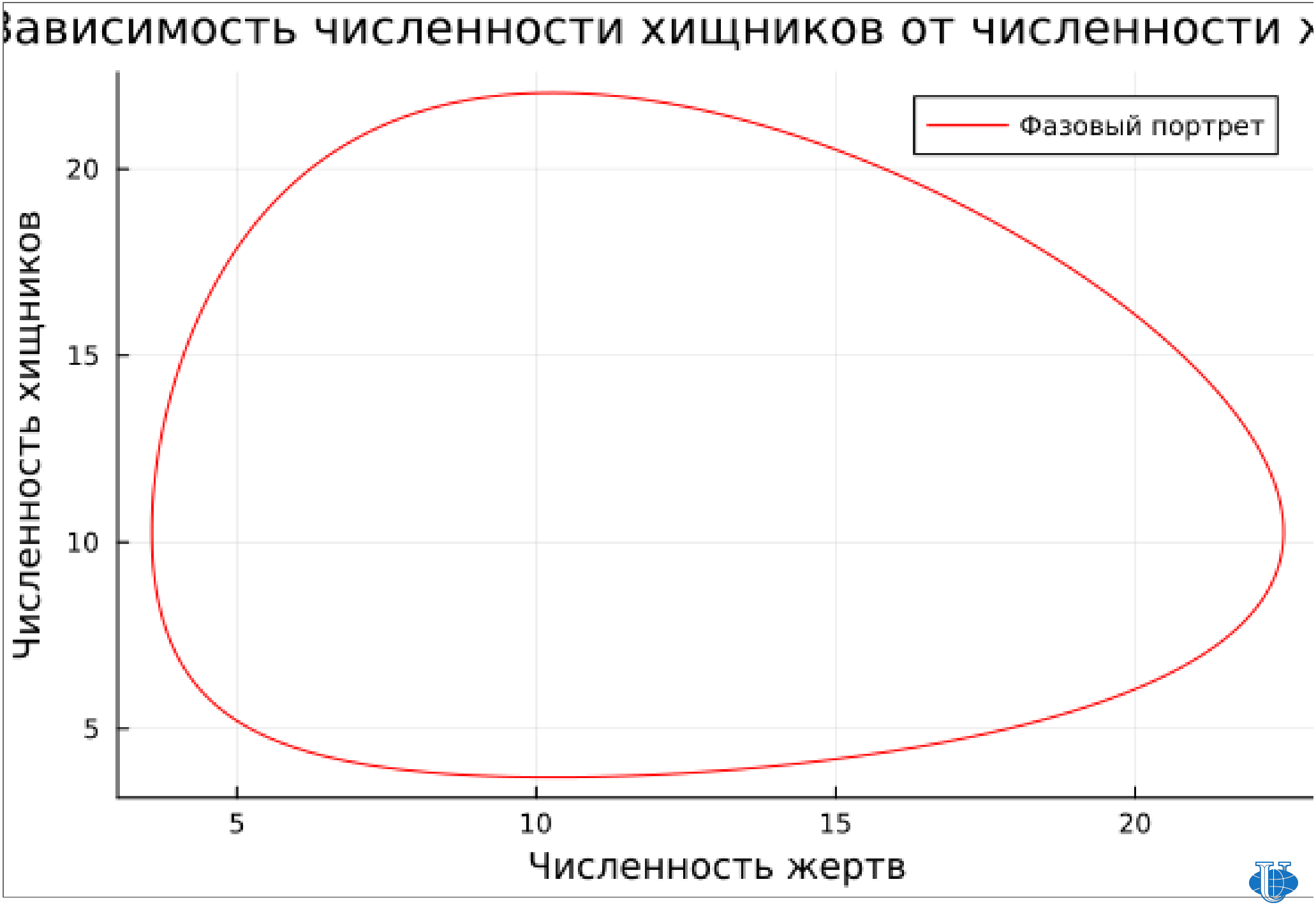
Зависимость численности хищников от численности ж
Фазовый портрет
Численность хищников
Численность жертв
20
15
10
5
5
10
15
20

Рисунок 3: График зависимости численности хищников

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

График изменения численности хищников и жертв (**рис. 4**).

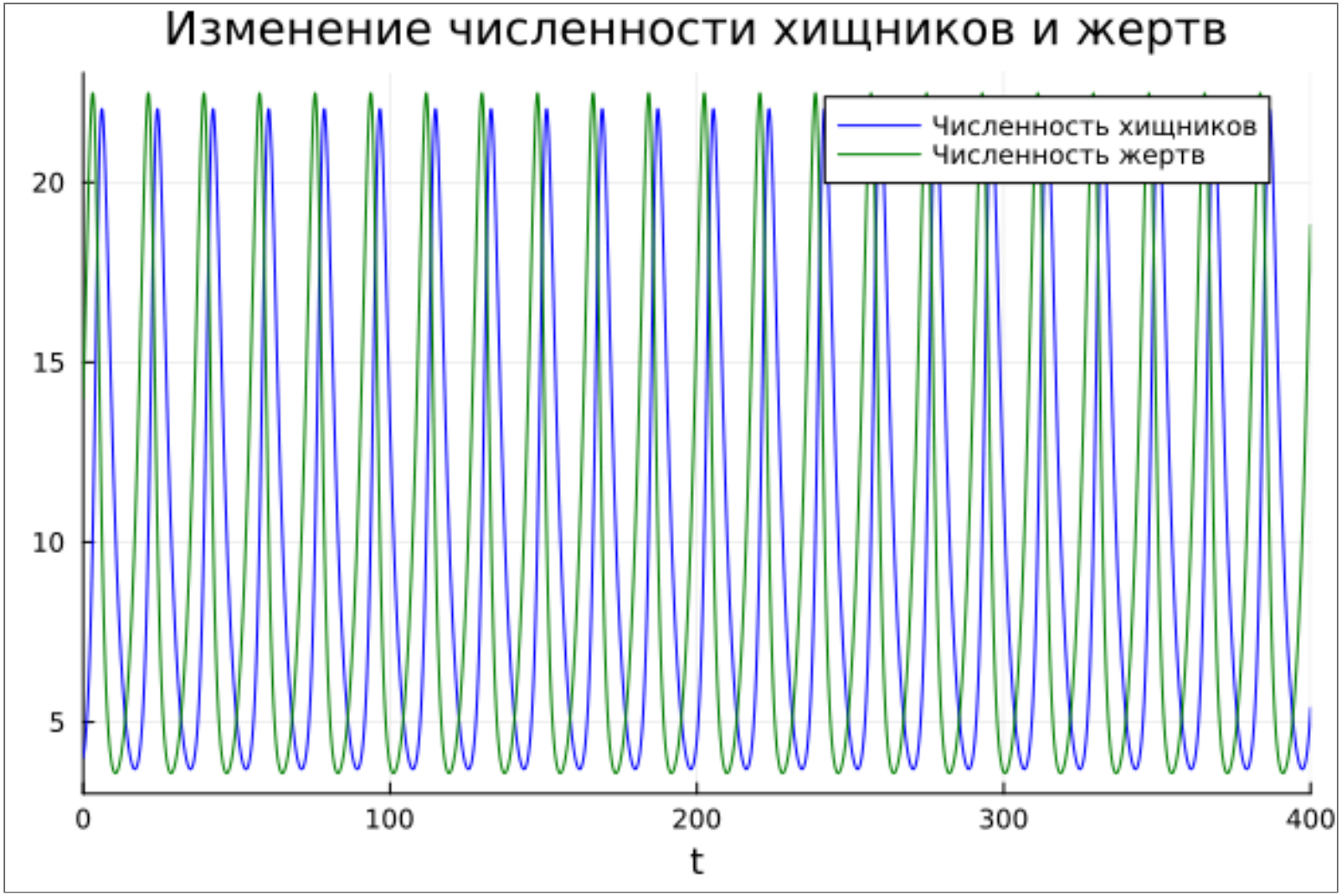

Рисунок 4: График изменения численности хищников и жертв

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы были построены графики зависимости численности хищников от численности жертв, а также график изменения численности хищников и численности жертв при начальных услових: x(0) = 4, y(0) = 14.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вольтерра В. Математическая теория борьбы за существование : пер. с фр. — М. : Наука, 1976.. — 288 с. — Пер. по изд.: Volterra V. Leçons sur la Théorie mathématique de la lutte pour la vie. — Paris : Gauthiers-Villars, 1931. — ISBN 2876470667. — URL : http://www.amazon.com/lecons-theorie-math-lutte-pour/dp/2876470667%3FSubscriptionId%3D0JYN1NVW651KCA56C102%26tag%3Dtechkie20%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN
2. Volterra V. Variations and fluctuations of the number of individuals in animal species living together // Journal du Conseil permanent International pour l Exploration de la Mer. — 1928. — Vol. 3, no. 1. — P. 3–51.

Speaker notes